Übungsblatt 4: Widerstandsnetzwerke

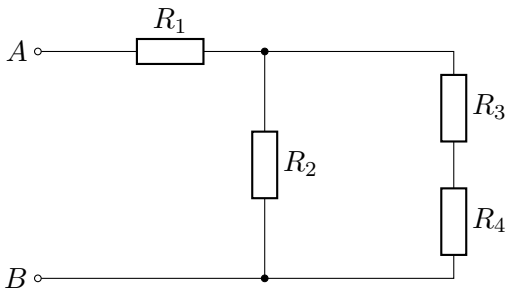
Bearbeitungszeit: ca. 60 Minuten | Skript: Kap. 2.2

Lernziele – nach diesem Blatt können Sie ...

- Reihen- und Parallelschaltungen in einem Netzwerk erkennen und schrittweise zusammenfassen,
- die Formel $R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ und Abschätzungen für Parallelschaltungen sicher anwenden,
- den Gesamtwiderstand eines Netzwerks zwischen *verschiedenen* Klemmenpaaren bestimmen,
- unübersichtlich gezeichnete Schaltungen durch Umzeichnen vereinfachen,
- Dreieck- in Sternschaltungen umwandeln (und umgekehrt), um Brückenschaltungen zu berechnen.

Aufgabe 4.1: Reihe und parallel – Aufwärmen (ca. 12 min)

Gegeben: $R_1 = 50\,\Omega$, $R_2 = 60\,\Omega$, $R_3 = 10\,\Omega$, $R_4 = 20\,\Omega$



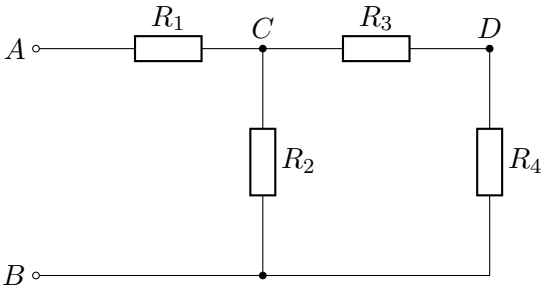
a) Welche Widerstände sind in Reihe, welche parallel geschaltet? Berechnen Sie den Gesamtwiderstand R_{AB}.

b) Ohne Taschenrechner: Wie groß ist ungefähr $1\,\mathrm{k\Omega} \parallel 1\,\Omega$? Begründen Sie Ihre Abschätzung.

c) Welchen Widerstand R_x muss man zu $R_2 = 60\,\Omega$ parallel schalten, damit die Parallelschaltung $40\,\Omega$ hat?

Aufgabe 4.2: Ein Netzwerk – verschiedene Klemmenpaare (ca. 15 min)

Gegeben: $R_1 = 10\,\Omega$, $R_2 = 60\,\Omega$, $R_3 = 30\,\Omega$, $R_4 = 30\,\Omega$



Berechnen Sie den Widerstand, den ein Ohmmeter zwischen den folgenden Klemmen misst (die jeweils übrigen Klemmen bleiben offen):

a) R_{AB}

b) R_{CB}

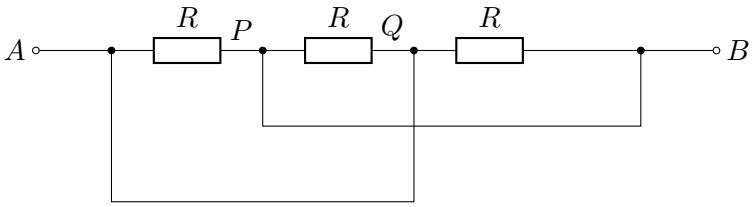
c) R_{AD}

d) R_{DB}

Tipp: Färben Sie die beiden Messklemmen ein und zeichnen Sie die Schaltung so um, dass eine Klemme oben und eine unten liegt. Ein Widerstand, der nur an *einem* Ende angeschlossen ist, führt keinen Strom.

Aufgabe 4.3: Umzeichnen hilft (ca. 10 min)

Alle drei Widerstände haben den Wert $R = 30\,\Omega$. Leitungen, die sich ohne Punkt kreuzen, sind *nicht* miteinander verbunden.



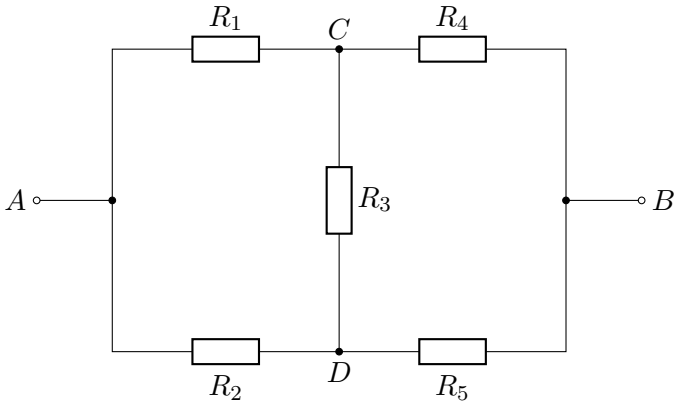
a) Markieren Sie alle Punkte, die auf demselben Potential liegen, mit derselben Farbe. Wie viele verschiedene Knoten gibt es wirklich?

b) Zeichnen Sie die Schaltung übersichtlich neu und berechnen Sie R_{AB}.

c) Zusätzlich wird ein Widerstand $R_5 = 47\,\Omega$ zwischen die Punkte A und Q geschaltet. Wie ändert sich R_{AB}?

Aufgabe 4.4: Brückenschaltung mit Stern-Dreieck-Umwandlung (ca. 20 min)

Gegeben: $R_1 = 30\,\Omega$, $R_2 = 60\,\Omega$, $R_3 = 90\,\Omega$, $R_4 = 45\,\Omega$, $R_5 = 30\,\Omega$



a) Begründen Sie, warum man R_{AB} hier nicht allein mit Reihen- und Parallelschaltungen berechnen kann.

b) Die Widerstände R_1, R_2, R_3 bilden ein Dreieck zwischen den Knoten A, C und D. Wandeln Sie dieses Dreieck in einen äquivalenten Stern um (R_A, R_C, R_D) und zeichnen Sie die neue Schaltung.

c) Berechnen Sie R_{AB}.

d) Umgekehrte Richtung: Ein Stern hat die Widerstände $R_{Y1} = 10\,\Omega$, $R_{Y2} = 20\,\Omega$, $R_{Y3} = 20\,\Omega$. Berechnen Sie das äquivalente Dreieck R_{12}, R_{23}, R_{31} und machen Sie die Probe, indem Sie aus dem Ergebnis R_{Y1} zurückrechnen.

e) Welchen Wert hat jeder Sternwiderstand, wenn ein symmetrisches Dreieck aus drei Widerständen $R_\Delta = 30\,\Omega$ umgewandelt wird?

Tipp: Merkregel Dreieck → Stern: Sternwiderstand an Knoten k = Produkt der beiden Dreieckswiderstände, die an k anliegen, geteilt durch die Summe aller drei.